

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

DLH138 Μαθηματικά για Οικονομολόγους

2025/26

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Σετ ασκήσεων: 4

Διδάσκουσα: Μαρία Γρυδάκη

Οι ασκήσεις που ακολουθούν αφορούν τον υπολογισμό παραγώγου διαφόρων συναρτήσεων και μελέτη συνάρτησης (μονοτονία και ακρότατα).

Άσκηση 1:

Να υπολογιστεί η δεύτερη παράγωγος, $\frac{d^2y}{dx^2}$, των παρακάτω συναρτήσεων:

(α) $f(x) = \frac{16}{x+4}$

(β) $x^2 + 4y^2 = 4$

(γ) $y = 6x^3 - 9x + 4$

(δ) $y = 4x^3 + 10$

(ε) $y = \frac{3}{x}$

(στ) $y = x$

(ζ) $y = 10$

(η) $y = 6x^{-3} + \frac{6}{x^3}$

(θ) $y = 3\ln x$

(ι) $y = \ln(3x^2)$

Άσκηση 2:

Δίνεται η συνάρτηση: $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 36x + 30$

(i) Να εξεταστεί ως προς τη μονοτονία

(ii) Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης

Άσκηση 3:

Δίνεται η συνάρτηση: $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. Να εξεταστεί ως προς τα σημεία καμπής.

Άσκηση 4:

Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού δίνεται από την εξίσωση: $P = 50 - 2Q$, ενώ το συνολικό κόστος δίνεται από: $TC = 160 + 2Q$.

- (i) Να γραφούν οι εξισώσεις για τα συνολικά έσοδα και το κέρδος.
- (ii) Να βρεθεί το νεκρό σημείο της επιχείρησης καθώς και τα σημεία όπου η επιχείρηση πραγματοποιεί κέρδος και ζημία.
- (iii) Να προσδιοριστεί το μέγιστο κέρδος καθώς και η τιμή του Q για το οποίο το κέρδος είναι μέγιστο.

Άσκηση 5:

- (α) Το συνολικό κόστος δίνεται από τη συνάρτηση: $TC = 10 + 4Q$. Να βρεθεί η συνάρτηση για το οριακό κόστος, MC . Μεταβάλλεται με τη μεταβολή του προϊόντος;
- (β) Το συνολικό κόστος δίνεται από τη συνάρτηση: $TC = \frac{1}{3}Q^3 - 8Q^2 + 120Q$.
 - (i) Να βρεθεί η συνάρτηση για το οριακό κόστος, MC . Μεταβάλλεται με τη μεταβολή του προϊόντος;
 - (ii) Να υπολογιστεί η αλλαγή στο TC καθώς το προϊόν αυξάνεται από 15 σε 16 μονάδες.

Άσκηση 6:

Μια βιομηχανία παράγει x ποσότητα από ένα προϊόν με κόστος που δίνεται από τη συνάρτηση $C(x) = \frac{a}{4}x^3$, όπου x διατρέχει το διάστημα $(0, +\infty)$ και η παράμετρος a παίρνει τιμές στο διάστημα $[\frac{2}{9}, \frac{9}{2}]$. Τα έσοδα από την πώληση x ποσότητας του προϊόντος δίνονται από τη συνάρτηση $R(x) = x^2$ όπου $x \in (0, +\infty)$ και το κέρδος δίνεται από τη συνάρτηση $f(x) = R(x) - C(x)$ με $x \in (0, +\infty)$.

- (α) Να βρείτε την ποσότητα x_0 για την οποία έχουμε το μέγιστο κέρδος, το οποίο συμβολίζουμε με $M(a)$.

(β) Να βρείτε την τιμή του $a \in \left[\frac{2}{9}, \frac{9}{2}\right]$ για την οποία το $M(a)$ γίνεται μέγιστο, καθώς και το μέγιστο αυτό κέρδος.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4

Άσκηση 1:

Να υπολογιστεί η δεύτερη παράγωγος, $\frac{d^2y}{dx^2}$, των παρακάτω συναρτήσεων:

$$(\alpha) f(x) = \frac{16}{x+4}$$

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \frac{(16)'(x+4) - 16(x+4)'}{(x+4)^2} = \frac{-16((x)'+(4)')}{(x+4)^2} = \frac{-16}{(x+4)^2}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} = f''(x) &= \frac{(-16)'(x+4)^2 - (-16)((x+4)^2)'}{(x+4)^4} = \frac{16[2(x+4)^{2-1}(\underline{x+4})']}{(x+4)^4} = \\ &= \frac{32(x+4)}{(x+4)^4} = \frac{32(\underline{x+4})}{(x+4)^{\underline{4}3}} = \frac{32}{(x+4)^3} \end{aligned}$$

$$(\beta) x^2 + 4y^2 = 4$$

Παραγωγίζουμε την εξίσωση και από τις δύο πλευρές, κάθε ένα όρο, κι έχουμε:

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(4y)^2 = \frac{d}{dx}(4) \Rightarrow 2x + 8y \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 8y \frac{dy}{dx} = -2x \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-2x}{8y} = \frac{-x}{4y}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(-x)'4y - (-x)(4y)'}{(4y)^2} = \frac{-4y + 4x \frac{dy}{dx}}{16y^2} = \frac{4(-y + x \frac{dy}{dx})}{16y^2} = \frac{\underline{4}(-y + x \frac{dy}{dx})}{\underline{16}4y^2} = \frac{-y + x \frac{dy}{dx}}{4y^2}$$

Η $\frac{d^2y}{dx^2}$ απλοποιείται περισσότερο αν αντικαταστήσουμε $\frac{dy}{dx} = \frac{-x}{4y}$.

Έχουμε,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-y + x \frac{dy}{dx}}{4y^2} = \frac{-y + x(\frac{-x}{4y})}{4y^2} = \frac{-y - \frac{x^2}{4y}}{4y^2} = \frac{\frac{-4y^2 - x^2}{4y}}{4y^2} = \frac{-4y^2 - x^2}{16y^3} = \frac{-4}{16y^3} = -\frac{1}{4y^3}$$

Επειδή $x^2 + 4y^2 = 4$, έχουμε

$$(γ) y = 6x^3 - 9x + 4$$

$$y = f(x)$$

Θυμηθείτε: $\frac{dy}{dx} = f'(x)$ (πρώτη παράγωγος) and

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f''(x) = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} \text{ (δεύτερη παράγωγος)}$$

$$\frac{dy}{dx} = 6 * 3x^{3-1} = 18x^2 - 9 \qquad \frac{d^2y}{dx^2} = 18 * 2x^{2-1} = 36x$$

$$(δ) y = 4x^3 + 10$$

$$\frac{dy}{dx} = 3 * 4x^{3-1} = 12x^2 \qquad \frac{d^2y}{dx^2} = 2 * 12x^{2-1} = 24x$$

$$(ε) y = \frac{3}{x}$$

$$y = \frac{3}{x} = 3x^{-1}$$

$$\frac{dy}{dx} = (-1) * 3x^{-1-1} = -3x^{-2} = -\frac{3}{x^2} \qquad \frac{d^2y}{dx^2} = (-3) * (-2)x^{-2-1} = 6x^{-3} = \frac{6}{x^3}$$

$$(στ) y = x$$

$$\frac{dy}{dx} = 1 \qquad \frac{d^2y}{dx^2} = 0$$

$$(ζ) y = 10$$

$$\frac{dy}{dx} = 0 \qquad \frac{d^2y}{dx^2} = 0$$

$$(η) y = 6x^{-3} + \frac{6}{x^3}$$

$$y = 6x^{-3} + 6x^{-3} = 12x^{-3}$$

$$\frac{dy}{dx} = (-3) * 12x^{-3-1} = -36x^{-4} = -\frac{36}{x^4} \quad \frac{d^2y}{dx^2} = (-4) * (-36)x^{-4-1} = 144x^{-5} = \frac{144}{x^5}$$

$$(θ) y = 3\ln x$$

$$\frac{dy}{dx} = 3 \frac{1}{x} = 3x^{-1} = \frac{3}{x} \quad \frac{d^2y}{dx^2} = (-1) * 3x^{-1-1} = -3x^{-2} = -\frac{3}{x^2}$$

$$(ι) y = \ln(3x^2)$$

$$y = \ln(3x^2) = \ln f(x)$$

Θυμηθείτε,

$$\frac{d\left(\ln f(x)\right)}{dx} = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f'(x)}{f(x)} = (3x^2)' * \frac{1}{3x^2} = 2 * 3x^{2-1} * \frac{1}{3x^2} = \frac{6x}{3x^2} = \frac{2}{x} = 2x^{-1}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = (-1) * 2x^{-1-1} = -2x^{-2} = -\frac{2}{x^2}$$

Άσκηση 2:

Δίνεται η συνάρτηση: $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 36x + 30$

(i) Να εξεταστεί ως προς τη μονοτονία

$D=\mathbb{R}$

$$f'(x) = (2x^3 + 3x^2 - 36x + 30)' = 6x^2 + 6x - 36 = 6(x^2 + x - 6)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 6(x^2 + x - 6) = 0$$

Βρίσκουμε πρώτα τις ρίζες x_1 και x_2 του πολωνύμου δευτέρου βαθμού χρησιμοποιώντας τον τύπο

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x^2 + x - 6 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{όπου} \quad a = 1, b = 1, c = -6$$

$$b^2 - 4ac = (1)^2 - 4 * 1 * (-6) = 1 + 24 = 25$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{25}}{2 * 1} = \begin{cases} x_1 = \frac{-1-5}{2} = \frac{-6}{2} = -3 \\ x_2 = \frac{-1+5}{2} = \frac{4}{2} = 2 \end{cases}$$

$$\text{Άρα, η } x^2 + x - 6 = a(x - x_1)(x - x_2) = (x + 3)(x - 2)$$

Επομένως,

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 6(x^2 + x - 6) = 0 \Leftrightarrow (x + 3)(x - 2) = 0 \Leftrightarrow x = -3 \text{ ή } x = 2$$

$$(-\infty, -3) \rightarrow \text{αύξουσα [για } x=-4, f'(x)=36]$$

$$(-3, 2) \rightarrow \text{φθίνουσα [για } x=-1, f'(x)=-36]$$

$$(2, +\infty) \rightarrow \text{αύξουσα [για } x=3, f'(x)=36]$$

(ii) Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης

Θυμίζουμε ότι:

Εάν $f'(x) \geq 0$ για $x \leq x^*$ και $f'(x) \leq 0$ για $x \geq x^*$ τότε το $x = x^*$ είναι (τοπικό) μέγιστο σημείο της f .

Εάν $f'(x) \leq 0$ για $x \leq x^*$ και $f'(x) \geq 0$ για $x \geq x^*$ τότε το $x = x^*$ είναι (τοπικό) ελάχιστο σημείο της f .

Στα διαστήματα:

$$(-\infty, -3), \text{ για } x=-4, f'(x)=36>0$$

$$(-3, 2), \text{ για } x=-1, f'(x)=-36<0$$

$$(2, +\infty), \text{ για } x=3, f'(x)=36>0$$

Η f παρουσιάζει:

$$\rightarrow \text{τοπικό μέγιστο το } f(-3) = 2(-3)^3 + 3(-3)^2 - 36(-3) + 30 = 171$$

$$\rightarrow \text{τοπικό ελάχιστο το } f(2) = 2(2)^3 + 3(2)^2 - 36(2) + 30 = 46$$

Άσκηση 3:

Δίνεται η συνάρτηση: $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. Να εξεταστεί ως προς τα σημεία καμπής.

$$f'(x) = (x^3 - 6x^2 + 9x + 1)' = 3x^2 - 12x + 9$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3(x^2 - 4x + 3) = 0$$

Βρίσκουμε πρώτα τις ρίζες x_1 και x_2 του πολωνύμου δευτέρου βαθμού χρησιμοποιώντας τον τύπο

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{όπου} \quad a = 1, b = -4, c = 3$$

$$b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (3) = 16 - 12 = 4$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-4) \pm \sqrt{4}}{2 \cdot 1} = \begin{cases} x_1 = \frac{4-2}{2} = \frac{2}{2} = 1 \\ x_2 = \frac{4+2}{2} = \frac{6}{2} = 3 \end{cases}$$

$$\text{Άρα, η } x^2 - 4x + 3 = a(x - x_1)(x - x_2) = (x - 1)(x - 3)$$

Επομένως, $x=1$ ή $x=3$

$$f''(x) = 6x - 12$$

$$f''(1) = 6 \cdot 1 - 12 = -6 < 0 \rightarrow \text{τοπικό μέγιστο}$$

$$f''(3) = 6 \cdot 3 - 12 = 6 > 0 \rightarrow \text{τοπικό ελάχιστο}$$

Το τοπικό μέγιστο έχει συντεταγμένες $x = 1, f(1) = 1^3 - 6(1)^2 + 9(1) + 1 = 5$.

Το τοπικό ελάχιστο έχει συντεταγμένες $x = 3, f(3) = 3^3 - 6(3)^2 + 9(3) + 1 = 27 - 54 + 27 + 1 = 1$

Άσκηση 4:

Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού δίνεται από την εξίσωση: $P = 50 - 2Q$, ενώ το συνολικό κόστος δίνεται από: $TC = 160 + 2Q$.

(i) Να γραφούν οι εξισώσεις για τα συνολικά έσοδα και το κέρδος.

Τα συνολικά έσοδα είναι

$$TR = PxQ \Rightarrow TR = (50 - 2Q)Q \Rightarrow TR = 50Q - 2Q^2$$

Το κέρδος είναι

$$\pi = TR - TC \Rightarrow \pi = 50Q - 2Q^2 - 160 - 2Q \Rightarrow \pi = -2Q^2 + 48Q - 160$$

$$\Rightarrow \pi = -2(Q^2 - 24Q + 80)$$

(ii) Να βρεθεί το νεκρό σημείο της επιχείρησης καθώς και τα σημεία όπου η επιχείρηση πραγματοποιεί κέρδος και ζημία.

Το νεκρό σημείο είναι το σημείο όπου τα συνολικά έσοδα είναι ίσα με το συνολικό κόστος:

$$TR = TC \Rightarrow 50Q - 2Q^2 = 160 + 2Q$$

$$\Rightarrow 2Q^2 - 48Q + 160 = 0$$

$$\Rightarrow 2(Q^2 - 24Q + 80) = 0$$

Βρίσκουμε πρώτα τις ρίζες Q_1 και Q_2 του πολυωνύμου δευτέρου βαθμού χρησιμοποιώντας τον

τύπο $Q = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

$$Q^2 - 24Q + 80 = 0$$

$$Q = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{όπου} \quad a = 1, b = -24, c = 80$$

$$b^2 - 4ac = (-24)^2 - 4 * 1 * (80) = 576 - 320 = 256$$

$$Q = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-24) \pm \sqrt{256}}{2 * 1} = \begin{matrix} \rightarrow Q_1 = \frac{24 - 16}{2} = \frac{8}{2} = 4 \\ \rightarrow Q_2 = \frac{24 + 16}{2} = \frac{40}{2} = 20 \end{matrix}$$

Επομένως, $Q=4$ και $Q=20$ είναι νεκρά σημεία.

Η επιχείρηση πραγματοποιεί ζημία αν $TC > TR$ και κέρδος αν $TC < TR$:

Για $Q=3$ (μικρότερο του 4), $TC = 160 + 2(3) = 166$, $TR = 50(3) - 2(3)^2 = 132$

Επομένως, $TC > TR \Rightarrow$ **ζημία**

Για $Q=21$ (μεγαλύτερο του 20), $TC = 160 + 2(21) = 202$,

$$TR = 50(21) - 2(21)^2 = 168$$

Επομένως, $TC > TR \Rightarrow$ **ζημία**

Για $Q=10$ ($4 < Q < 20$), $TC = 160 + 2(10) = 180$, $TR = 50(10) - 2(10)^2 = 300$

Επομένως, $TR > TC \Rightarrow$ **κέρδος**

(iii) Να προσδιοριστεί το μέγιστο κέρδος καθώς και η τιμή του Q για το οποίο το κέρδος είναι μέγιστο.

Για το μέγιστο κέρδος υπολογίζουμε την πρώτη παράγωγο ίση με το μηδέν και βρίσκουμε τα σημεία καμπής:

$$\pi = -2Q^2 + 48Q - 160$$

$$\frac{d\pi}{dQ} = 0 \Rightarrow -4Q + 48 = 0 \Rightarrow -4Q = -48 \Rightarrow Q = 12 \rightarrow \text{σημείο καμπής}$$

$$\text{Για } Q=12, \pi = -2(12)^2 + 48(12) - 160 = 128$$

$$\frac{d^2\pi}{dQ^2} = -4 < 0 \Rightarrow \text{τοπικό μέγιστο στο } Q = 12.$$

$$\text{Για } Q=12, \pi = -2(12)^2 + 48(12) - 160 \Rightarrow \pi = -288 + 576 - 160 \Rightarrow \pi = 128.$$

Άσκηση 5:

(α) Το συνολικό κόστος δίνεται από τη συνάρτηση: $TC = 10 + 4Q$. Να βρεθεί η συνάρτηση για το οριακό κόστος, MC . Μεταβάλλεται με τη μεταβολή του προϊόντος;

$$TC = 10 + 4Q$$

$$MC = \frac{dTC}{dQ} = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = (10 + 4Q)' = 0 + 4(1) = 4$$

Το οριακό κόστος, MC , είναι σταθερό, που σημαίνει ότι δεν μεταβάλλεται με την ποσότητα του προϊόντος που παράγεται. Με άλλα λόγια, όσο και να αυξηθεί η ποσότητα του προϊόντος το οριακό κόστος παραμένει €4.

(β) Το συνολικό κόστος δίνεται από τη συνάρτηση: $TC = \frac{1}{3}Q^3 - 8Q^2 + 120Q$.

(i) Να βρεθεί η συνάρτηση για το οριακό κόστος, MC . Μεταβάλλεται με τη μεταβολή του προϊόντος;

$$TC = \frac{1}{3}Q^3 - 8Q^2 + 120Q$$

$$MC = \frac{dTC}{dQ} = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = Q^2 - 16Q + 120$$

Το οριακό κόστος, MC , μεταβάλλεται με την ποσότητα του προϊόντος που παράγεται. Για παράδειγμα,

$$Q = 10, MC = (10)^2 - 16(10) + 120 = 100 - 160 + 120 = 60$$

$$Q = 20, MC = (20)^2 - 16(20) + 120 = 400 - 320 + 120 = 200$$

(ii) Να υπολογιστεί η αλλαγή στο TC καθώς το προϊόν αυξάνεται από 15 σε 16 μονάδες.

Καθώς το Q αυξάνει από 15 σε 16 μονάδες, $\Delta Q = 16 - 15 \Rightarrow \Delta Q = 1$, η αλλαγή στο συνολικό κόστος, TC , είναι:

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} \Rightarrow \Delta TC = MC \cdot \Delta Q \Rightarrow \Delta TC = [Q^2 - 16Q + 120]\Delta Q$$

$$\text{Για } Q = 15, TC = [(15)^2 - 16(15) + 120](1) = 105$$

Επομένως όταν το προϊόν αυξάνεται από 15 σε 16 μονάδες, το συνολικό κόστος για την παραγωγή μιας επιπλέον μονάδας προϊόντος είναι περίπου €105.

Άσκηση 6:

Μια βιομηχανία παράγει x ποσότητα από ένα προϊόν με κόστος που δίνεται από τη συνάρτηση $C(x) = \frac{a}{4}x^3$, όπου x διατρέχει το διάστημα $(0, +\infty)$ και η παράμετρος a παίρνει τιμές στο διάστημα $[\frac{2}{9}, \frac{9}{2}]$. Τα έσοδα από την πώληση x ποσότητας του προϊόντος δίνονται από τη συνάρτηση $R(x) = x^2$ όπου $x \in (0, +\infty)$ και το κέρδος δίνεται από τη συνάρτηση $f(x) = R(x) - C(x)$ με $x \in (0, +\infty)$.

(α) Να βρείτε την ποσότητα x_0 για την οποία έχουμε το μέγιστο κέρδος, το οποίο συμβολίζουμε με $M(a)$.

Από τη συνάρτηση κέρδους έχουμε:

$$f(x) = R(x) - C(x) = x^2 - \frac{a}{4}x^3$$

$$f'(x) = \left(x^2 - \frac{a}{4}x^3\right)' = 2x - \frac{3ax^2}{4}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 2x - \frac{3ax^2}{4} = 0 \Leftrightarrow x\left(2 - \frac{3ax}{4}\right) = 0$$

$x = 0$, δεν ισχύει γιατί $x \in (0, +\infty)$ ή

$$2 - \frac{3ax}{4} = 0 \Leftrightarrow \frac{8 - 3ax}{4} = 0 \Leftrightarrow 8 - 3ax = 0 \Leftrightarrow 3ax = 8 \Leftrightarrow x = \frac{8}{3a}$$

Άρα η ποσότητα x_0 για την οποία η συνάρτηση κέρδους παρουσιάζει τη μέγιστη τιμή της, είναι $x_0 = \frac{8}{3a}$, και η μέγιστη τιμή του κέρδους είναι:

$$M(a) = f\left(\frac{8}{3a}\right) = \left(\frac{8}{3a}\right)^2 - \frac{a}{4}\left(\frac{8}{3a}\right)^3 = \frac{64}{9a^2} - \frac{a}{4} \frac{512}{27a^3} = \frac{64}{9a^2} - \frac{128}{27a^2} = \frac{192 - 128}{27a^2} = \frac{64}{27a^2}$$

(β) Να βρείτε την τιμή του $a \in [\frac{2}{9}, \frac{9}{2}]$ για την οποία το $M(a)$ γίνεται μέγιστο, καθώς και το μέγιστο αυτό κέρδος.

Η συνάρτηση του μέγιστου κέρδους ως προς a είναι:

$$M(a) = \frac{64}{27a^2}$$

$$M'(a) = \frac{(64)'27a^2 - 64(27a^2)'}{(27a^2)^2} = -\frac{64 \cdot 27 \cdot 2a^{2-1}}{27a^4} = -\frac{128a}{a^3} < 0$$

για κάθε $a \in \left[\frac{2}{9}, \frac{9}{2}\right]$, η $M(a)$ είναι γνησίως φθίνουσα στο $\left[\frac{2}{9}, \frac{9}{2}\right]$, οπότε παρουσιάζει μέγιστο στο $a = \frac{2}{9}$ και το μέγιστο κέρδος είναι

$$M\left(\frac{2}{9}\right) = \frac{64}{27\left(\frac{2}{9}\right)^2} = \frac{64}{27\left(\frac{4}{81}\right)} = \frac{64}{\frac{108}{81}} = \frac{5184}{108} = 48$$